02 Eliminationsmethode

01 Präsentation, p.28
Der Gaußsche Algorithmus

Es sei folgendes Gleichungssystem gegeben:

$$\begin{aligned} x+2\,y+z &= 2 && \textit{1. Zeile / Gleichung} \\ 3\,x+8\,y+z &= 12 && \textit{2. Zeile / Gleichung} \\ 4\,y+z &= 2 && \textit{3. Zeile / Gleichung} \end{aligned}$$

oder kurz: $A\,\vec{x} = \vec{b}$. Gesucht sind $\vec{x} = (x, y, z)$, welche das Gleichungssystem lösen.

$\rightarrow$ Welche Operationen dürfen wir mit diesen Gleichungen durchführen, ohne die Lösung(en) für (x, y, z) zu verändern?

Anwort:

- Jede Zeile mit einer Zahl $\neq 0$ multiplizieren
- Zeilen vertauschen
- Zeilen addieren (Vorsicht: Anzahl der Gleichungen bleibt gleich)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 & 12 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

1. **Pivot–Element** in rot. Multipliziere 1. Zeile jeweils so, dass Addition mit nachkommenden Zeilen die „0“ unter dem Pivot–Element erzeugt ($\cdot(-3)$ für 2. Zeile, 3. Zeile unverändert).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

2. **Pivot–Element** in rot. Multipliziere 2. Zeile so, dass Addition mit nachkommender Zeile die „0“ unter dem Pivot–Element erzeugt ($\cdot(-2)$ für 3. Zeile).

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ \mathbf{0} & 2 & -2 & 6 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 5 & -10 \end{array}\right)}_{=U\,|\,\vec{c}}$$

Damit ist obere Dreiecksmatrix erzeugt („Upper triangular matrix“). Dies nennen wir die **Zeilen–Stufen–Form**.

Algorithmus zur Elimination:

1. Starte mit $m = 1$.
2. Finde m. Pivot–Element $\neq 0$ in m. Zeile. Im Zweifelsfall Zeilen vertauschen.
3. Erzeuge Nullen unter dem m. Pivot–Element durch Multiplikation und Addition der m. Zeile auf die nachkommenden Zeilen.
4. Setze $m \to m + 1$. Wiederhole Schritte 2.-4. bis kein Pivot–Element $\neq 0$ mehr gefunden wird oder m die letzte Zeile ist.
5. Die Matrix U kann als obere Dreiecksmatrix und die rechte Seite als $\vec{c}$ abgelesen werden.

Algorithmus zur Rücksubstitution:

6. Gibt es eine Nullzeile in U zu der in Spalte $\vec{c}$ keine Null steht, dann gibt es keine Lösung $\to$ Stopp.
7. Setze $m =$ letzte Zeilenzahl, welche keine „Nullzeile“ ist in $U \mid \vec{c}$.
8. Löse m. Zeile nach Variable bei Pivot–Element auf.
9. Setze $m \to m - 1$. Wiederhole Schritte 8.-9. bis $m = 1$.
10. Die Lösung $\vec{x}$ kann abgelesen werden.